FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Informe de inteligencia de negocios para las admisiones universitarias del Instituto Universitario Horizonte

Caso 2: Admisiones Universitarias

Instituto Universitario Horizonte
Analítica para fortalecer el proceso de admisiones

Autores:

Jose David Losada Legarda

Yaneth Viviana Pechene Cuchumbe

Darlyn Kamila Mamian Uní

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Fundación Universitaria de Popayán

Inteligencia de Negocios

Especialización en Data Analytics para Marketing Digital

Mag. Luis Emiro Mosquera Sanchez

17 de octubre de 2026

Índice

Resumen ejecutivo **4**
Reconocimiento del conjunto de datos **6**
Diccionario de Datos 6
Diagnóstico inicial de calidad **8**
Análisis descriptivo de las solicitudes **11**
Programas y modalidades 11
Canales de captación y estados del proceso 12
Puntajes de admisión 13
Valores de matrícula 14
Hallazgos principales y recomendaciones **15**
Incorporación de nuevas fuentes de datos **16**
Catálogo de programas 16
Fuente CRM 16
Fuente Oracle 16
Integración de las fuentes de datos en una base unificada **17**
Transformaciones realizadas en el catálogo de programas 17
Integración del catálogo de programas con la base unificada 17
Limpieza y transformación de la base unificada **18**
Verificación y preparación 18
Tratamientos aplicados 18
Conciliación y comprobación del resultado 19
Preguntas e hipótesis que orientan el análisis **21**
Análisis de admisiones y oportunidades de mejora **22**
¿Cómo se distribuyen las solicitudes por programa, modalidad y canal, y qué se observa en los estados del proceso de admisión? 22
Indicadores para el seguimiento administrativo 23
Respuestas a las preguntas e hipótesis 24
1. Demanda registrada y matrícula por programa 24
2. Diferencias entre canales de captación 25
3. Documentación, asignación de asesor y estado del proceso 26
Oportunidades de captación y seguimiento 26
Dashboard en Power BI **27**
Recomendaciones para la gestión **28**
Conclusión **29**
Anexos **30**
Anexo A. Reglas de unificación propuestas en la revisión inicial 30
Anexo B. Información de la etapa de transformación 32

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

Tabla de ilustraciones

Tablas

Tabla 1. Diccionario de datos 6
Tabla 2. Revisión inicial de calidad por columna 8
Tabla 3. Revisión complementaria de calidad 10
Tabla 4. Hallazgos principales y recomendaciones 15
Tabla 5. Síntesis de la limpieza y transformación 18
Tabla 6. Indicadores para el seguimiento administrativo 23
Tabla 7. Reglas de unificación propuestas en la revisión inicial 20

Figuras

Figura 1. Registros por programa y modalidad según las categorías originales 11
Figura 2. Registros por canal de captación y estado del proceso 12
Figura 3. Distribución de los puntajes de admisión 13
Figura 4. Distribución de los valores de matrícula registrados 14
Figura 5. Conciliación de registros durante la limpieza 19
Figura 6. Cobertura de Base Unificada, 5.500 registros 20
Figura 7. Registros por programa y modalidad 23
Figura 8. Volumen de registros 25
Figura 9. Distribución global de estados según documentación registrada 26
Figura 10. Página Panorama de admisiones del dashboard 28
Figura 11. Homologación de estados en la base unificada 32
Figura 12. Cobertura temporal por fuente 32

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Resumen ejecutivo

El análisis de admisiones del Instituto Universitario Horizonte integra información de la fuente principal, el CRM y Oracle en una base de 5.500 registros y 18 columnas. La preparación permitió unificar categorías, conciliar repeticiones y recuperar información disponible, conservando la procedencia de los datos. Los resultados describen solicitudes registradas y no deben interpretarse directamente como personas únicas o matrículas efectivas confirmadas.

Derecho y Especialización en Data Analytics concentran el 44,53 % de los registros. Las modalidades presencial y virtual presentan participaciones similares, cercanas al 40 % cada una. Los seis canales de captación aportan volúmenes próximos y sus diferencias en la proporción registrada de matrícula se reducen, pero permanecen al comparar una distribución equivalente de programas, modalidades y periodos. Estos resultados orientan el seguimiento comercial, aunque todavía no permiten determinar qué canal es más rentable.

En la gestión de admisiones, el 21,44 % de los registros figura como Matriculado. Se identificaron 514 matriculados con documentación marcada como No o Pendiente, 393 registros en Documentación pendiente que indican documentos completos y 1.101 solicitudes sin asesor asignado. Estas situaciones requieren comprobar las reglas institucionales y la actualización de la información antes de interpretarlas como fallas del proceso.

Se recomienda priorizar la revisión documental y la asignación de responsables, explorar campañas piloto de Administración de Empresas virtual en Cali y Bogotá y revisar el seguimiento de Derecho en las combinaciones territoriales señaladas en el análisis. El dashboard de Power BI permitirá monitorear estas prioridades. Para evaluar posteriormente conversión definitiva, rentabilidad y tiempos de atención será necesario incorporar información verificada sobre resultados, inversión y eventos del proceso.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

Informe de inteligencia de negocios para las admisiones universitarias del Instituto Universitario Horizonte

El Instituto Universitario Horizonte cuenta con una base de información que reúne las solicitudes recibidas para sus programas académicos en las modalidades presencial, virtual e híbrida. Esta información permite a la institución conocer qué oferta educativa concentra el interés de los aspirantes, por qué medios llegan las solicitudes y cómo se encuentran distribuidas en los distintos estados del proceso de admisión.

La base revisada contiene 5.040 registros y 15 columnas. Incluye los identificadores de los registros y de los aspirantes, la fecha de solicitud, el programa de interés, la modalidad y el canal de captación. También reúne información sobre el estado del proceso, la documentación, el puntaje de admisión, el valor y la fecha de matrícula, la ciudad de residencia, el asesor asignado, el correo electrónico y el periodo académico. En conjunto, estos datos ofrecen una visión de la demanda registrada y de la situación de las solicitudes para apoyar su seguimiento administrativo.

Las fechas de solicitud registradas abarcan desde el 1 de enero de 2025 hasta el 12 de septiembre de 2026. Esta cobertura permite describir la distribución de los registros durante ese intervalo, teniendo presente que septiembre de 2026 solo contiene fechas hasta el día 12. La información combina identificadores, categorías, valores numéricos y fechas, cuyo significado se detalla en el diccionario de datos.

La revisión inicial identificó registros repetidos, información sin diligenciar y diferencias en la escritura de algunas categorías. Durante la exploración inicial , el archivo original no se modificó: en esta etapa los problemas solo se registraron y el análisis se realizó con los valores tal como aparecen, incluidos los duplicados y las variantes de escritura. Las reglas de unificación que se aplicarán en la limpieza posterior se proponen en el Anexo A. Por esta razón, el total de registros no debe interpretarse directamente como el número de aspirantes únicos o de matrículas efectivas. Estas condiciones se tendrán en cuenta al describir los resultados, de manera que la información presentada permita reconocer tanto el comportamiento de las solicitudes como los aspectos que requieren una revisión adicional.

El siguiente apartado presenta el diccionario de datos, que describe el contenido de las 15 columnas y sirve de referencia para interpretar los resultados del informe.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

Reconocimiento del conjunto de datos

Diccionario de Datos

La base está organizada en 15 columnas que reúnen información sobre los aspirantes, sus solicitudes y el proceso de admisión. La siguiente tabla describe cada columna, el tipo de información que se espera encontrar y un ejemplo tomado del archivo original.

Tabla 1. Diccionario de datos

Columna	Tipo esperado	Descripción	Ejemplo de dato
registro_id	Texto / identificador	Código que identifica el registro dentro de la base.	REG004364
aspirante_id	Texto / identificador	Código asociado al aspirante, que puede aparecer en varios registros.	A003446
fecha_solicitud	Fecha	Fecha registrada de la solicitud de admisión.	2026-07-28
programa	Categórica/Texto	Programa académico de interés del aspirante.	Derecho
modalidad	Categórica/Texto	Modalidad de formación registrada para la solicitud.	Virtual
canal_captacion	Categórica/Texto	Medio por el que se registra la captación de la solicitud.	Instagram
estado_proceso	Categórica/Texto	Situación registrada de la solicitud dentro del proceso de admisión.	Inscrito
puntaje_admision	Numérica	Puntaje de admisión registrado para el aspirante.	45.0

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

documentos_completos	Categórica/Texto	Indica si la documentación está completa o pendiente.	Sí
valor_matricula_cop	Numérica — pesos colombianos	Valor de matrícula registrado, expresado en pesos colombianos; no acredita por sí solo un pago.	2200000.0
ciudad_residencia	Categórica/Texto	Ciudad de residencia registrada para el aspirante.	Cali
asesor	Categórica/Texto	Asesor registrado para la atención de la solicitud.	asesor 1
fecha_matricula	Fecha	Fecha de matrícula consignada en el registro, cuando está disponible.	2026-09-17
correo	Texto contacto	Dirección de correo electrónico registrada para el aspirante.	aspirante003446@ejemplo.com
periodo_academico	Categórica/Texto	Periodo académico asociado a la solicitud.	2026 II

Nota. los tipos indicados corresponden a la naturaleza esperada de la información. Durante esta primera revisión, los valores se conservaron como aparecen en el archivo original, incluidas las diferencias de formato y escritura.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Diagnóstico inicial de calidad

Antes de analizar la distribución de las solicitudes, se revisó la información disponible para identificar condiciones que pudieran afectar su interpretación. La revisión comprendió las 15 columnas y consideró datos sin diligenciar, registros repetidos, diferencias de escritura, formatos de fecha y valores numéricos que requieren atención.

Tabla 2. Revisión inicial de calidad por columna

Columna	Resultado de la revisión	Implicación para el análisis
registro_id	No presenta vacíos. Se identificaron 5.000 códigos distintos en 5.040 registros, equivalentes a 40 repeticiones adicionales del identificador.	El número de filas no puede interpretarse directamente como solicitudes únicas. Se requiere revisar las repeticiones y sus diferencias.
aspirante_id	Presenta 92 valores vacíos, equivalentes al 1,83 %. Un mismo identificador aparece en distintos registros.	Los vacíos dificultan identificar aspirantes únicos. Las repeticiones pueden corresponder a varias solicitudes de una misma persona.
fecha_solicitud	No presenta vacíos. Se encontraron cinco formatos de fecha. En 723 registros se utilizan formatos distintos de la estructura de año, mes y día separados por guiones.	Las fechas requieren reglas de interpretación antes de ordenarlas o agruparlas por mes. Una diferencia de formato no demuestra que la fecha sea inválida.
programa	Se encontraron 25 registros con un espacio como único contenido, equivalentes al 0,50 %. También aparecen variantes como "Derecho" y "DERECHO", y diferencias de acentuación en "Especialización en Data Analytics".	Los espacios impiden reconocer el programa y las variantes pueden dividir una misma denominación en grupos separados.
modalidad	No presenta vacíos. Se observan diferencias como "Virtual" y "VIRTUAL", así como "Presencial" y "presencial".	Las variantes fragmentan las cantidades de una misma modalidad cuando se agrupan según su escritura original.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

canal_captacion	No presenta vacíos y contiene seis categorías. En la revisión inicial no se identificaron variantes evidentes de escritura.	Permite describir el volumen registrado por canal. La correspondencia con un catálogo institucional queda pendiente de confirmación.
estado_proceso	No presenta vacíos. Incluye variantes como "Admitido" y "ADMITIDO", así como "Matriculado" y "matriculado".	Las diferencias de escritura pueden separar registros que representan un mismo estado.
puntaje_admision	Presenta 179 vacíos, equivalentes al 3,55 %, y 50 registros con "Pendiente". Los 4.811 valores numéricos se encuentran entre 40 y 100, sin valores negativos.	Las estadísticas deben calcularse sobre los valores numéricos disponibles, indicando cuántos registros quedaron fuera. La escala válida debe confirmarse con admisiones.
documentos_completos	No presenta vacíos. Contiene las categorías "Sí", "sí", "SI", "No" y "Pendiente".	Las respuestas afirmativas tienen diferentes escrituras. "No" y "Pendiente" requieren conservar su significado particular.
valor_matricula_cop	Presenta 826 vacíos, equivalentes al 16,39 %, y 35 registros con "por definir". Los 4.179 valores numéricos están entre $1.800.000 y $3.500.000, sin valores negativos.	Permite describir los importes registrados, pero requiere validar tarifas y excepciones. Los vacíos no deben interpretarse como cero y el valor registrado no demuestra un pago efectivo.
ciudad_residencia	No presenta vacíos. Se observan variantes como "Bogotá" y "BOGOTA", "Popayán" y "Popayan", y "Cali" con y sin espacio final.	Una misma ciudad puede aparecer distribuida entre varias categorías y alterar su participación en el total.
asesor	No presenta vacíos. Contiene las variantes "Asesor 1" y "asesor 1", además de la categoría "Sin asignar".	Las variantes afectan la agrupación por asesor. "Sin asignar" indica una condición registrada y debe distinguirse de un dato vacío.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

fecha_matricula	Contiene 2.612 vacíos, equivalentes al 51,83 %, además de 1.343 registros con "No aplica" y 1.085 fechas distribuidas en cinco formatos.	La ausencia de fecha debe interpretarse junto con el estado del proceso. No todos los casos sin fecha representan información omitida.
correo	Presenta 120 valores vacíos, equivalentes al 2,38 %. La validación de su estructura requiere una regla específica.	Los vacíos limitan la disponibilidad de este medio de contacto. Un correo registrado no garantiza que sea válido o esté vigente.
periodo_academico	No presenta vacíos. Utiliza cinco etiquetas que combinan números romanos, números arábigos, espacios y guiones para representar los periodos.	Las diferencias de notación pueden separar registros de un mismo periodo. Sus equivalencias deben confirmarse con el calendario institucional.

Tabla 3. Revisión complementaria de calidad

Situación encontrada	Magnitud	Ejemplos identificados	Qué requiere verificación
Filas completamente idénticas	38 pares, que involucran 76 filas. Cada par contiene una repetición adicional.	REG000019, REG000020 y REG000039 aparecen dos veces cada uno, con los mismos valores en las 15 columnas.	Revisar si corresponden a cargas repetidas del mismo registro antes de decidir su eliminación.
Mismo identificador con diferencias en el programa	Un identificador presente en dos filas.	REG004804 tiene un espacio como único contenido en programa en una fila e "Ingeniería de Sistemas" en la otra. Las demás columnas coinciden.	Confirmar si una fila corresponde a una actualización o si existe un error de registro.
Mismo identificador con diferencias en el valor de matrícula	Un identificador presente en dos filas.	REG003600 presenta "por definir" en valor_matricula_cop en una fila y $1.800.000 en la otra. Las demás columnas coinciden.	Consultar la fuente para establecer el valor y la versión que corresponde conservar posteriormente.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Periodo académico anterior al año de solicitud	410 registros asociados al segundo periodo de 2025 con solicitud durante 2026.	REG002946 tiene fecha de solicitud del 22/07/2026; REG003989, del 10/04/2026; y REG001559, del 20/03/2026. Los tres están asociados al segundo periodo de 2025.	Confirmar el significado del periodo y las reglas del calendario institucional antes de considerar incorrecta alguna de las dos columnas.

Las repeticiones identificadas presentan dos situaciones diferentes. En 38 pares coinciden todos los valores de las filas, mientras que en otros dos pares se repite el identificador, pero cambia una columna. Esta distinción es importante porque una repetición exacta y una posible actualización de información requieren revisiones diferentes. En conjunto, estos casos explican las 40 repeticiones adicionales de registro_id señaladas en la Tabla 2.

Por otra parte, los 410 registros con solicitudes de 2026 asociadas al segundo periodo de 2025 constituyen una diferencia temporal por verificar. La información disponible no permite establecer si el periodo tiene un significado administrativo particular o si existe un error en su registro. Por esta razón, se conserva la información y se documentan los casos para su posterior validación.

Análisis descriptivo de las solicitudes

El análisis describe la distribución de los 5.040 registros por programa, modalidad, canal y estado del proceso, además de los puntajes y valores de matrícula disponibles. Se conservaron los duplicados y las categorías originales. Los porcentajes utilizan el total de registros; las estadísticas numéricas incluyen únicamente los valores interpretables como números.

Programas y modalidades

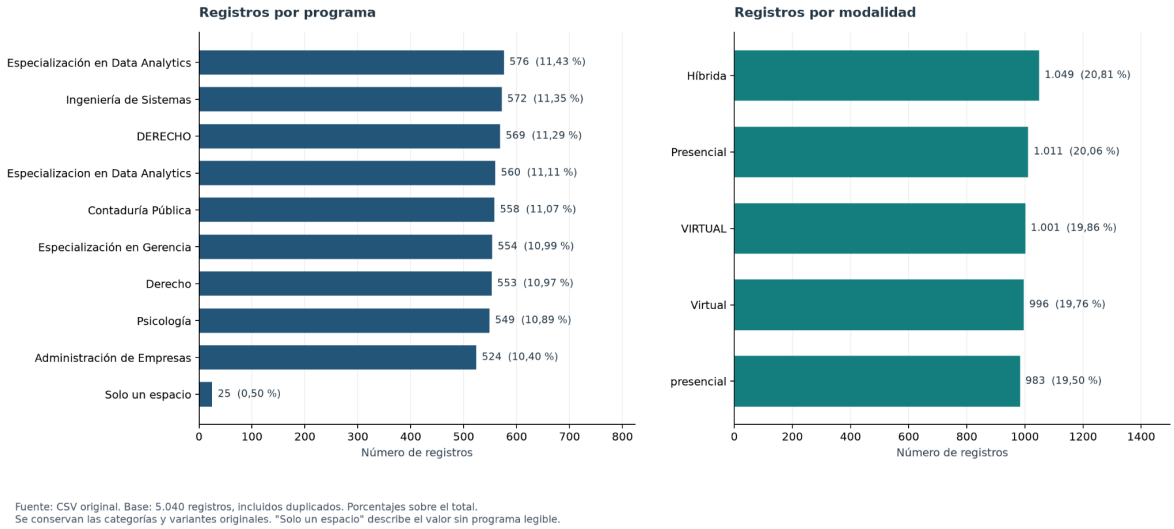
Las diferencias de escritura fragmentan la distribución por programa. “Especialización en Data Analytics” presenta 576 registros y su variante sin tilde, 560; “DERECHO” reúne 569 y “Derecho”, 553. Por ello, las cantidades de cada etiqueta no permiten establecer una clasificación definitiva de la demanda sin validar sus equivalencias. Además, 25 registros no permiten identificar el programa solicitado porque contienen únicamente un espacio en blanco. Estos casos requieren validación con la fuente.

En modalidad, “Híbrida” contiene 1.049 registros, mientras que presencial y virtual aparecen divididas por el uso de mayúsculas y minúsculas. Estas variantes se mantienen separadas para mostrar su efecto sobre la agrupación.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Figura 1. Registros por programa y modalidad según las categorías originales



Fuente: CSV original. Base: 5.040 registros, incluidos duplicados. Porcentajes sobre el total.
Se conservan las categorías y variantes originales. "Solo un espacio" describe el valor sin programa legible.

Nota. La categoría "Solo un espacio" corresponde a 25 registros, equivalentes al 0,50 % del total, cuya columna programa contiene únicamente un espacio en blanco. No representa un programa académico y se presenta por separado para conservar la información original.

Canales de captación y estados del proceso

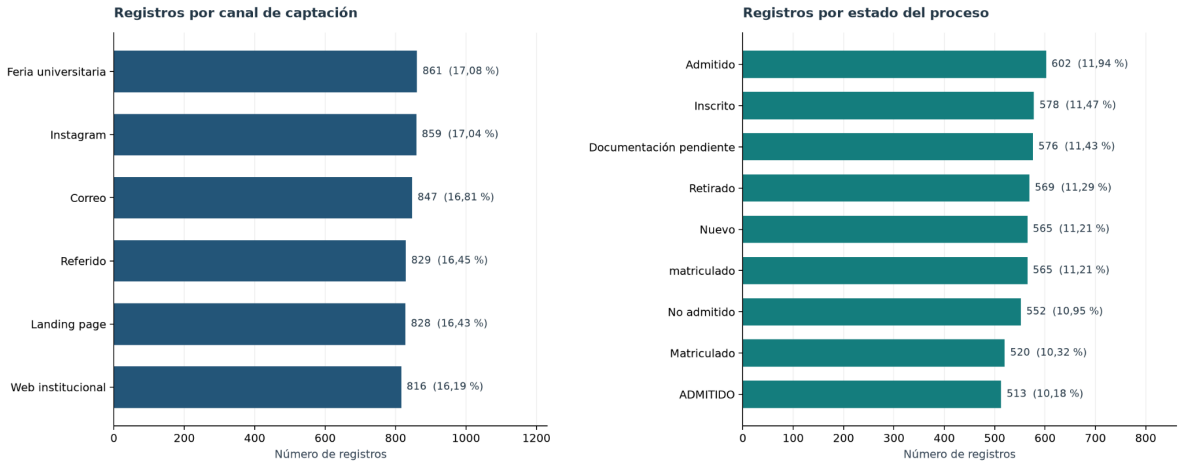
Los canales presentan volúmenes cercanos: Feria universitaria registra 861 solicitudes registradas, equivalentes al 17,08 %; Instagram, 859 y el 17,04 %; y Web institucional, 816 y el 16,19 %. La diferencia entre el mayor y el menor volumen es de 45 registros. Estas cantidades describen su participación, pero no demuestran efectividad o rentabilidad.

Los estados también presentan variantes: “Admitido” contiene 602 registros y “ADMITIDO”, 513; “Matriculado” reúne 520 y “matriculado”, 565. Su distribución muestra las situaciones consignadas, sin reconstruir el recorrido individual de los aspirantes ni representar tasas de conversión.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Figura 2. Registros por canal de captación y estado del proceso

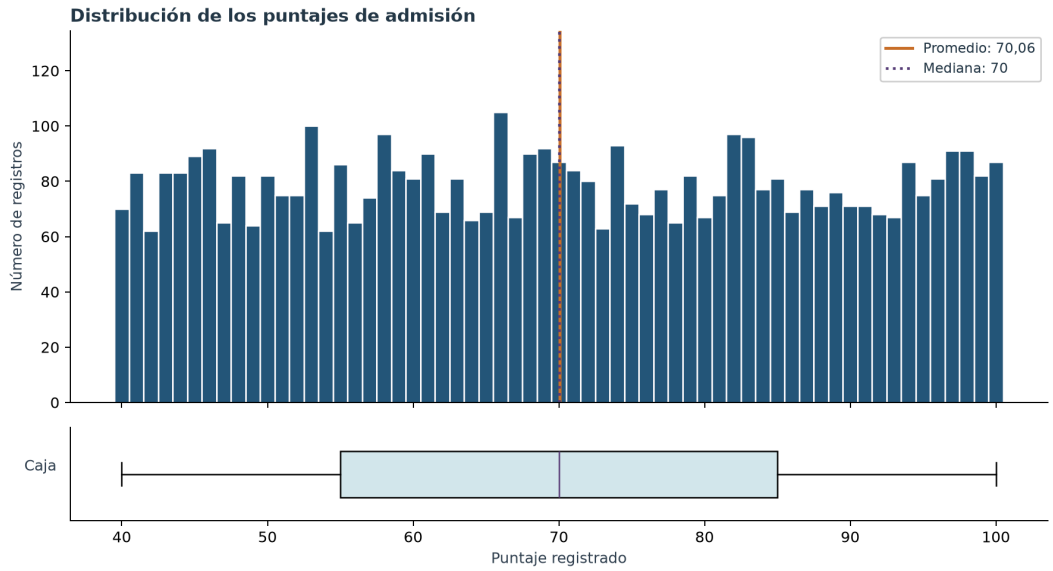


Fuente: CSV original. Base: 5.040 registros, incluidos duplicados. Porcentajes sobre el total.
Se conservan las categorías y variantes originales. "Solo un espacio" describe el valor sin programa legible.

Puntajes de admisión

Los 4.811 puntajes numéricos se encuentran entre 40 y 100, con promedio de 70,06 y mediana de 70. El histograma muestra sus frecuencias y el diagrama de caja resume su dispersión. No se detectaron atípicos con el criterio de 1,5 veces el rango intercuartílico, aunque la escala y validez de los puntajes requieren confirmación institucional.

Figura 3. Distribución de los puntajes de admisión

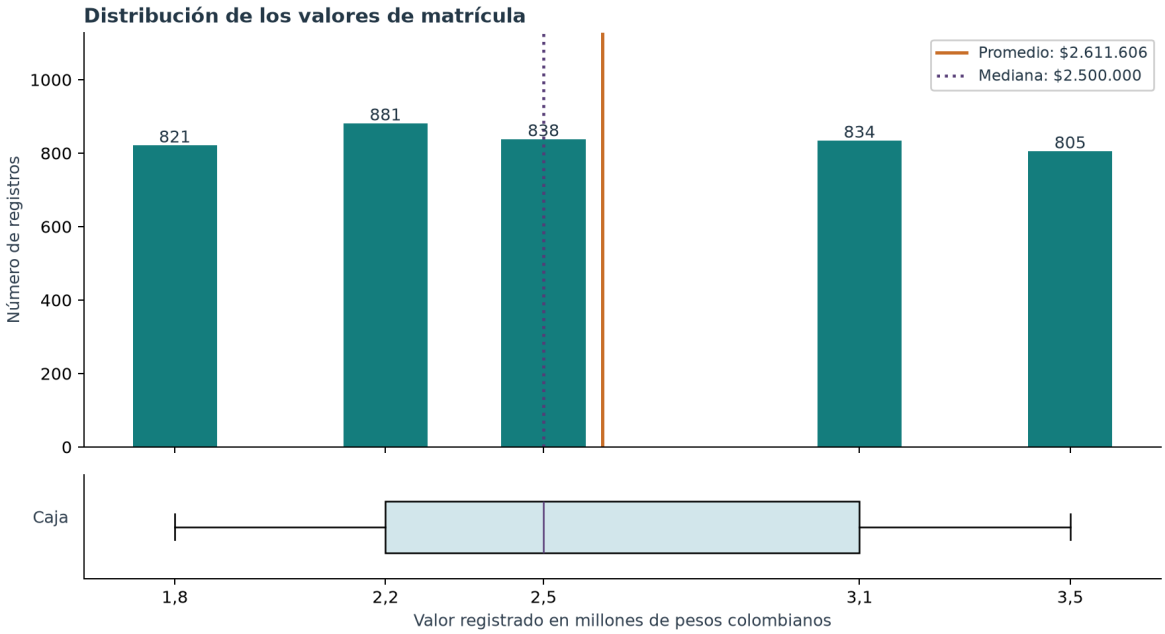


4.811 valores numéricos. Fuera del cálculo: 179 vacíos y 50 registros con "Pendiente".
Se conservan duplicados. Caja: cuartiles y mediana; atípicos según 1,5 veces el rango intercuartílico.
No se detectaron atípicos con este criterio. Esto no acredita exactitud ni validez institucional.

Valores de matrícula

Los 4.179 valores numéricos corresponden a cinco importes entre $1.800.000 y $3.500.000. El promedio es $2.611.605,65 y la mediana, $2.500.000. No se detectaron atípicos con el criterio aplicado; sin embargo, los importes deben contrastarse con las tarifas institucionales. El valor registrado no acredita un pago ni equivale a ingreso recibido.

Figura 4. Distribución de los valores de matrícula registrados



4.179 valores numéricos. Fuera del cálculo: 826 vacíos y 35 registros con "por definir".
Se conservan duplicados. Caja: cuartiles y mediana; atípicos según 1,5 veces el rango intercuartílico.
No se detectaron atípicos con este criterio. Esto no acredita exactitud ni validez institucional.

Nota. Importes expresados en pesos colombianos. Se excluyeron del cálculo 826 vacíos y 35 registros con “por definir”, conservándolos en la base.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Hallazgos principales y recomendaciones

Tabla 4. Hallazgos principales y recomendaciones

N°	Hallazgo	Implicación y recomendación posterior
1. Registros repetidos	Se identificaron 38 pares de filas idénticas, que involucran 76 filas y dos pares adicionales con el mismo identificador, pero con diferencias en una columna. Esto corresponde a 40 repeticiones adicionales del identificador registro_id dentro de los 5.040 registros.	El total de filas no representa necesariamente solicitudes únicas. Se recomienda validar el origen de las repeticiones antes de decidir si deben eliminarse o conservarse.
2. Variantes en las categoría s	Se observaron diferencias de escritura en programas, modalidades y estados. Por ejemplo, “Especialización en Data Analytics” registra 576 filas y “Especializacion en Data Analytics”,560.	Estas diferencias dividen los conteos de categorías que podrían ser equivalentes. Se recomienda validar las denominaciones y documentar las reglas de estandarización antes de agruparlas.
3. Distribuci ones por canal de captación	Feria universitaria registra 861 solicitudes (17,08 %), Instagram 859 (17,04 %) y Web institucional 816 (16,19 %). La diferencia entre el canal con mayor y menor volumen de estos tres es de 45 registros.	Los volúmenes observados son cercanos, pero no demuestran la efectividad de cada canal. Para comparar conversiones se deben validar las solicitudes únicas y las matrículas efectivas.
4. Puntajes y valores de matrícula	Se encontraron 4.811 puntajes numéricos, entre 40 y 100, con promedio de 70,06 y mediana de 70. También se identificaron 4.179 valores numéricos de matrícula, entre $1.800.000 y $3.500.000, con promedio de $2.611.605,65 y mediana de $2.500.000. No se detectaron valores atípicos mediante el criterio de 1,5 veces el rango intercuartílico.	La ausencia de atípicos con este criterio no garantiza que los valores sean correctos. Se recomienda confirmar la escala de puntajes y contrastar los importes con las tarifas institucionales. El valor de matrícula registrado no demuestra que se haya efectuado un pago.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

5. Cobertura parcial de septiembre de 2026	Septiembre de 2026 contiene 75 registros y fechas de solicitud únicamente hasta el día 12.	El menor volumen de ese mes no permite concluir que haya disminuido la demanda, porque el periodo está incompleto. Se recomienda comparar meses o periodos con una cobertura temporal equivalente.

Nota. Los porcentajes se calcularon sobre los 5.040 registros de la base original. Los resultados describen la información tal como fue registrada; no representan necesariamente aspirantes únicos, matrículas efectivas ni relaciones causales.

Incorporación de nuevas fuentes de datos

El Instituto Universitario Horizonte suministró tres fuentes de datos adicionales para complementar la información de admisiones: un catálogo de programas, un archivo del CRM y una fuente Oracle. Cada una aporta información diferente y presenta condiciones que deben revisarse antes de integrarlas con la base principal.

Catálogo de programas

Contiene 9 registros y 6 columnas sobre programa, facultad, duración, nivel de formación y modalidad. Una fila no identifica el programa y las dos denominaciones de Data Analytics presentan diferencias en sus atributos. Se requiere validar esta información antes de utilizarla para complementar las solicitudes.

Fuente CRM

Contiene 100 registros y 15 columnas. Todos sus códigos de solicitud están presentes en la base principal, por lo que su aporte es complementario. Incluye matrícula base y derechos administrativos, y proporciona importes para 13 solicitudes cuyo valor original está vacío. También presenta cuatro identificadores de aspirante registrados como nan, datos faltantes y variantes de escritura.

Fuente Oracle

La vista contiene 500 registros y 15 columnas compatibles con la estructura inicial. Derecho reúne el 24 % de los registros, las modalidades Presencial y Virtual representan el 42,40 % y el 40,40 %, respectivamente. Los estados más frecuentes son Admitido y Matriculado. Se identifican 18 puntajes nulos, 81 valores de matrícula nulos y 400 fechas de matrícula nulas. Estas ausencias deben interpretarse según el estado y las reglas del proceso.

Aunque sus identificadores son diferentes, 498 filas encuentran candidatos en la base principal al comparar 11 atributos, excluyendo identificadores y fechas, mediante las reglas exploratorias documentadas. Estas coincidencias no confirman duplicados. Las diferencias temporales y la procedencia de los registros requieren validación antes de determinar si representan solicitudes nuevas.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Integración de las fuentes de datos en una base unificada

Para consolidar la información de admisiones, se prepararon las fuentes principal, CRM y Oracle con una estructura común de 15 columnas. En el CRM se separó registro_aspirante_crm en registro_id y aspirante_id. Además, se calculó valor_matricula_cop sumando la matrícula_base y los derechos_administrativos. Este procedimiento quedó documentado, aunque su equivalencia con el valor de matrícula de las otras fuentes requiere validación.

Las tres fuentes se anexaron mediante Power Query, obteniendo una BaseUnificada de 5.640 registros y 15 columnas. Esta consolidación conserva las posibles repeticiones para su revisión posterior. El catálogo de programas se mantuvo separado durante esta etapa.

Como preparación inicial, se aplicaron las funciones Limpiar, Recortar y capitalización de palabras en las columnas programa, modalidad, canal de captación, estado del proceso, ciudad de residencia y asesor. Estas acciones permitieron retirar caracteres no imprimibles, eliminar espacios externos y uniformar la presentación de los textos. Las diferencias de tildes, los duplicados y las inconsistencias entre fuentes requieren tratamientos adicionales.

Transformaciones realizadas en el catálogo de programas

El catálogo se preparó para complementar la información de las solicitudes. Se retiró la fila sin programa identificado y se ajustaron los valores de facultad, duración y nivel de formación. Los criterios utilizados para estos ajustes deben quedar documentados y contrastarse con la información institucional. En la columna programa también se aplicaron las funciones Limpiar, Recortar y capitalización de palabras.

En Data Analytics se unificó la denominación y se conservó como referencia la fila asociada a Ingeniería, con duración de dos semestres, nivel de posgrado y modalidad presencial. Se excluyó del catálogo de trabajo la alternativa vinculada a Ciencias Económicas y modalidad virtual. Esta decisión requiere validación institucional antes de considerar definitiva la asignación de sus atributos.

El catálogo resultante contiene 7 registros y 5 columnas, con una fila por programa.

Integración del catálogo de programas con la base unificada

El catálogo se combinó con BaseUnificada mediante la columna programa, utilizando una unión (Left Outer). Se empleó la coincidencia difusa como apoyo para relacionar variantes de escritura, limitando el resultado a una correspondencia por registro. Antes de aceptar las asignaciones, se compararon los nombres originales con los encontrados en el catálogo.

La combinación identificó correspondencias para 5.613 de los 5.640 registros. Los 27 restantes corresponden a dos casos con programa “Sin especificar” y 25 sin programa registrado. Estos registros se conservaron con los atributos del catálogo sin asignar, pendientes de validación con la fuente.

Se incorporaron facultad, duración en semestres y nivel de formación, conservando la modalidad registrada en cada solicitud. En esta etapa se conservaron los 5.640 registros y se incorporaron tres atributos del catálogo, obteniendo una estructura de 18 columnas.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Limpieza y transformación de la base unificada

Verificación y preparación

La limpieza se realizó sobre los 5.640 registros y 18 columnas obtenidos después de integrar las fuentes y complementar el catálogo de programas. Se verificó su procedencia y se conservaron los archivos originales como respaldo. Los cambios quedan registrados para identificar qué información se modificó y cuál fue su origen.

Se estandarizaron las categorías y los tipos de información. Las fechas se representaron en formato de año, mes y día. Los valores económicos se conservaron en pesos colombianos y los periodos se homologaron como códigos de semestre de ingreso. Los valores no disponibles se mantuvieron como ausencias, sin sustituirlos por cero, promedios o categorías supuestas.

Tratamientos aplicados

Tabla 5. Síntesis de la limpieza y transformación

Aspecto	Tratamiento realizado	Resultado
Categorías y estados	Se unificaron variantes de escritura y "Nuevo" se agrupó analíticamente con "Admitido". "Matriculado" permaneció separado y se conservó el estado recibido.	Categorías comparables, con el criterio de agrupación documentado.
Ausencias	Se homologaron los vacíos y marcadores de información no disponible. "Pendiente" en documentación y "Sin asignar" en asesor conservaron su significado.	Ausencias identificadas sin inventar valores.
Registros repetidos y parciales	Se consolidaron 38 repeticiones exactas y dos registros complementarios, recuperando cinco valores desde sus otras filas.	Se conservaron los vínculos con las entradas originales.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Información CRM	Se incorporaron 100 aportes a las solicitudes correspondientes. Se conservaron 87 importes principales y se recuperaron 13 desde matrícula base CRM. Los derechos administrativos quedaron separados.	Se evitó repetir las solicitudes y se recuperó información económica disponible.
Información Oracle	Se conservaron sus 500 registros. Las coincidencias con la principal se identificaron como candidatas, sin eliminarlas por semejanza.	Oracle permanece dentro de la base y del análisis integrado.
Fechas y periodos	Se conservaron los periodos como semestres de ingreso. Las fechas ambiguas y diferencias temporales se señalaron, sin recalcular automáticamente el periodo.	Cada indicador puede identificar qué registros cumplen sus reglas temporales.

Conciliación y comprobación del resultado

La Figura 5 muestra cómo cambió la cantidad de registros. La incorporación del CRM reúne información de solicitudes ya existentes. No representa la pérdida de 100 solicitudes diferentes. Los 500 registros Oracle permanecieron incluidos.

Figura 5. Conciliación de registros durante la limpieza



Nota. Elaboración a partir del control de registros. Las cantidades corresponden a filas y no a personas únicas. La reducción reúne 38 repeticiones exactas, dos registros parciales y 100 aportes CRM incorporados a solicitudes existentes.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

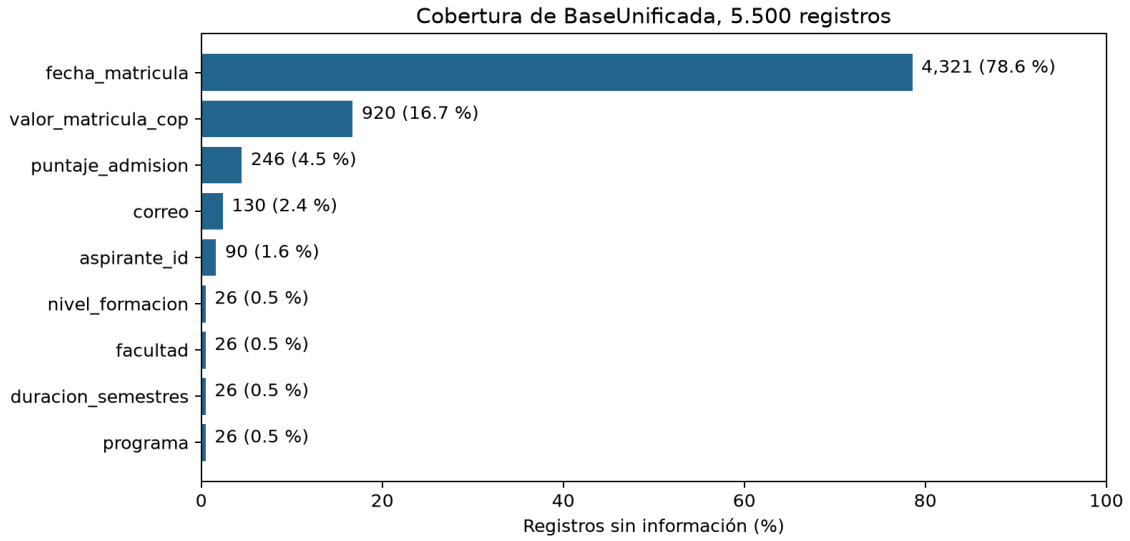
PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

La verificación final aprobó 24 controles, incluidos la conciliación de cantidades, la conservación de las fuentes y la lectura de los archivos exportados. Se obtuvo BaseUnificada, con 5.500 registros y 18 columnas, acompañada de diccionario, procedencia, metodología y controles de calidad.

Permanecen 26 registros sin programa, 90 sin identificador de aspirante, 246 sin puntaje y 920 sin importe. Estas ausencias no se completaron por suposición. También se conservaron las observaciones temporales y las correspondencias entre sistemas no confirmadas. Para el análisis se distingue el conteo de registros del conteo de identificadores de aspirante, evitando presentar varias solicitudes de una persona como personas nuevas.

Como comprobación adicional, se revisó la distribución de los datos faltantes por programa, modalidad, canal, estado, periodo y fuente. Se confirmó que los 1.179 registros con estado Matriculado tienen fecha de matrícula y que las fechas vacías corresponden a otros estados. Los promedios y medianas del análisis se calcularon con los valores disponibles, indicando su cobertura. Después de estandarizar las ausencias, los 500 registros Oracle encontraron candidatos en la fuente principal. De ellos, 49 presentaron mayor compatibilidad de atributos, sin que esto permita confirmar que representan solicitudes duplicadas.

Figura 6. Cobertura de Base Unificada, 5500 registros



Nota. Las ausencias de fecha de matrícula corresponden a estados distintos de Matriculado. No todas las celdas vacías representan errores ni requieren completar información.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

Preguntas e hipótesis que orientan el análisis.

Las siguientes preguntas orientan el análisis de la base integrada. La limpieza permite examinar las distribuciones con categorías comparables, aunque la identidad entre fuentes, la matrícula efectiva y el historial de estados conservan limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

1. Demanda registrada y matrícula por programa

Hipótesis: La participación de los programas y sus proporciones de matrícula pueden cambiar al resolver las repeticiones y agrupar las denominaciones equivalentes. Sin embargo, las diferencias de escritura observadas no permiten anticipar la magnitud ni la dirección de esos cambios.

Pregunta: Después de validar las solicitudes únicas y las matrículas efectivas, ¿cómo se distribuye la demanda por programa y qué proporción de las solicitudes llega a matrícula en cada periodo académico?

Condición para responder: Definir una solicitud única y una matrícula efectiva. El numerador y el denominador deben corresponder al mismo programa, periodo y ventana de seguimiento.

2. Diferencias entre canales de captación

Hipótesis: Las posibles diferencias en la proporción de registros matriculados entre canales podrían estar relacionadas con la composición de programas, modalidades y periodos que registra cada uno. Comparar grupos equivalentes permitirá evaluar si esas diferencias se mantienen.

Pregunta: Una vez validadas las solicitudes y las matrículas, ¿se mantienen las diferencias entre canales al comparar un mismo programa, modalidad y periodo académico?

Condición para responder: Utilizar la misma definición de matrícula, denominador y ventana de seguimiento para todos los canales. Una diferencia persistente no demostraría, por sí sola, que el canal sea su causa.

3. Documentación, asignación de asesor y estado del proceso

Hipótesis: La documentación incompleta y la ausencia de asesor asignado podrían estar asociadas con una mayor presencia de registros en documentación pendiente o retirados. La distribución actual no permite establecer una secuencia temporal ni atribuir esas situaciones a la gestión del asesor.

Pregunta: Después de validar las categorías y las solicitudes únicas, ¿cómo varía la distribución de estados según la documentación registrada y la asignación de asesor, dentro de un mismo programa, modalidad y periodo?

Condición para responder: Confirmar el significado y momento de actualización de cada columna. Para estudiar permanencia en una etapa o retiro posterior, se necesitarían fechas de cambio de estado y un historial de asignación de asesores.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Análisis de admisiones y oportunidades de mejora

El análisis transforma la información disponible en prioridades de atención, oportunidades de captación y criterios para evaluar decisiones. Se distinguen hechos observados, explicaciones por revisar y acciones que pueden comprobarse mediante seguimiento. Las metas y los responsables son propuestas para acordar con la institución.

¿Cómo se distribuyen las solicitudes por programa, modalidad y canal, y qué se observa en los estados del proceso de admisión?

La base integrada reúne 5.500 registros de solicitudes. Derecho concentra 1.233 y Especialización en Data Analytics, 1.216. Juntos representan el 44,53 % del total, por lo que constituyen un foco relevante para revisar la capacidad de atención y la oferta disponible. Presencial y Virtual presentan participaciones similares, del 39,85 % y el 39,69 %, mientras Híbrida reúne el 20,45 %.

Los seis canales tienen volúmenes próximos, entre 888 y 941 registros. Feria universitaria aporta el mayor volumen, con 941, seguida de Instagram, con 939. La diferencia entre ambos es de dos registros. Por ello, el volumen por sí solo ofrece poca evidencia para priorizar un canal sobre otro.

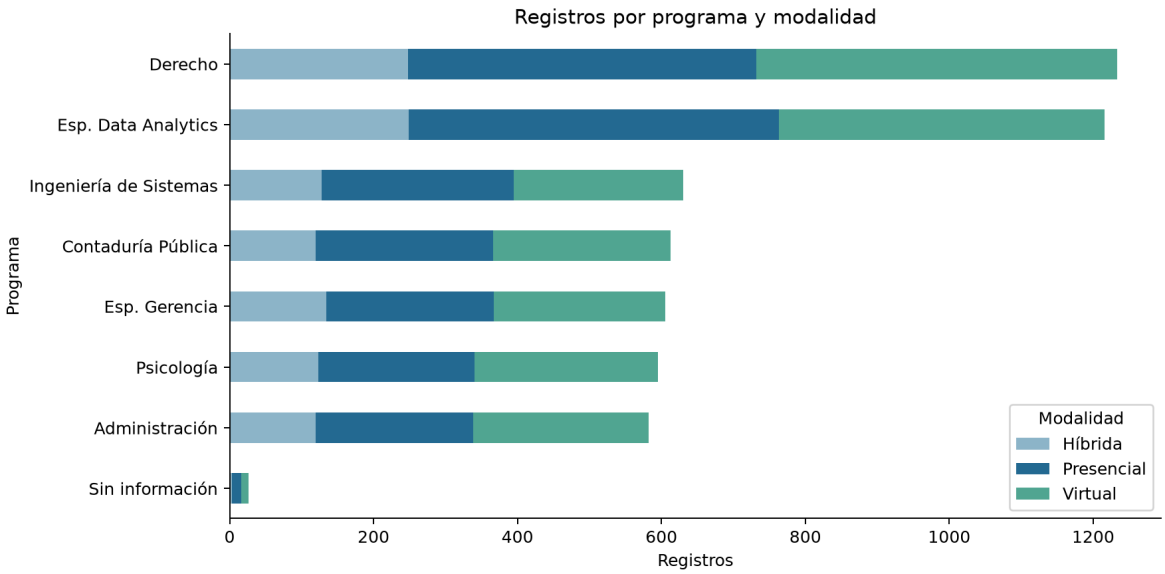
Admitido es el estado más frecuente, con 1.822 registros, equivalentes al 33,13 %. Le siguen Matriculado, con 1.179 y el 21,44 %, Documentación pendiente, con 638 y el 11,60 %, Inscrito, con 630 y el 11,45 %, No admitido, con 617 y el 11,22 %, y Retirado, con 614 y el 11,16 %. Esta distribución describe la situación registrada. No representa un recorrido de las mismas personas por etapas ni permite considerar perdidas las solicitudes que aún no figuran como matriculadas.

Los resultados incluyen los 500 registros Oracle. Las posibles correspondencias entre fuentes permanecen identificadas, sin descartarlas por semejanza. En consecuencia, las cifras se refieren a registros de solicitudes y no a personas únicas o matrículas efectivas confirmadas.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

Figura 7. Registros por programa y modalidad



Nota. Distribución de registros por programa y modalidad. Fuente: base integrada de 5.500 registros. Las cantidades representan solicitudes registradas, no personas únicas.

Indicadores para el seguimiento administrativo

Los siguientes indicadores resumen la situación registrada y permiten orientar la revisión de casos. Constituyen una línea de referencia para la gestión. Sus metas y responsables deben acordarse con la institución antes de utilizarlos para evaluar el desempeño.

Tabla 6. Indicadores para el seguimiento administrativo

Indicador	Cantidad y base de cálculo	Resultado	Lectura para la gestión
Registros en estado Matriculado	1.179 de 5.500	21,44 %	Describe el resultado registrado. No equivale a conversión definitiva.
Solicitudes con asesor registrado	4.399 de 5.500	79,98 %	Revisar la asignación y el seguimiento de los 1.101 registros restantes.
Documentación declarada completa	3.285 de 5.500	59,73 %	Orienta la revisión documental. No acredita una verificación externa.
Matriculados con documentos No o Pendiente	514 de 1.179 matriculados	43,60 %	Confirmar las reglas de matrícula y la actualización documental.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Documentación pendiente con documentos Sí	393 de 638 en ese estado	61,60 %	Revisar si el estado o la documentación requieren actualización.
Registros en estado Retirado	614 de 5.500	11,16 %	Requiere registrar motivos y fechas antes de explicar el retiro.
Disponibilidad del valor de matrícula	4.580 de 5.500	83,27 %	Los 920 importes ausentes limitan el análisis económico. No se interpretan como cero.

Indicadores de seguimiento de la base integrada. Cada porcentaje utiliza la base de cálculo indicada. Los estados y la documentación corresponden a lo consignado en los registros.

Como apoyo, el 97,64 % dispone de correo y el 95,53 % de puntaje. Dentro de los 2.924 códigos de aspirante informados de la fuente principal, 1.363 aparecen en varias solicitudes, el 46,61 %. Esto exige distinguir solicitudes y aspirantes al presentar resultados. No constituye una tasa de retención ni confirma duplicación.

Entre los 1.035 registros cuyas fechas cumplen las reglas de comparación, la mediana entre solicitud y matrícula es de 33 días. Este resultado no mide el tiempo de primera atención ni la duración de cada etapa. El retorno de inversión, el retorno publicitario y el costo de adquisición no pueden calcularse sin gastos, ingresos y resultados atribuibles. Los importes de matrícula registrados no sustituyen los pagos efectivamente recibidos.

Respuestas a las preguntas e hipótesis

1. Demanda registrada y matrícula por programa

La concentración en Derecho y Data Analytics ya estaba presente antes de la limpieza. En la misma fuente, la conciliación de repeticiones deja sus participaciones prácticamente sin cambios, en el 22,26 % y el 22,54 %, respectivamente. La incorporación de Oracle explica que Derecho ocupe el primer lugar en la base integrada. El cambio de orden no demuestra crecimiento institucional.

En el conjunto integrado, Administración de Empresas registra 139 registros en estado Matriculado de 582 solicitudes, el 23,88 %, y Contaduría Pública, 145 de 613, el 23,65 %. Derecho registra 251 de 1.233, el 20,36 %, y Data Analytics, 257 de 1.216, el 21,13 %.

Por periodo de ingreso, Data Analytics tiene el mayor volumen en el segundo semestre de 2025, con 231 registros y 55 Matriculado, el 23,81 % de sus solicitudes en ese periodo. Derecho encabeza el primero de 2026, con 518 y 103, el 19,88 %. Data Analytics vuelve a reunir el mayor volumen en el segundo de 2026, con 520 y 110, el 21,15 %. Estos ejemplos muestran por qué la evaluación debe conservar la separación por periodo, sin interpretar las diferencias como una tendencia temporal confirmada.

Alcance de la respuesta: Se responde la distribución registrada y se describe la matrícula consignada. La conversión definitiva solicitada en la pregunta sigue condicionada a confirmar solicitudes independientes, matrícula efectiva y un seguimiento equivalente.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

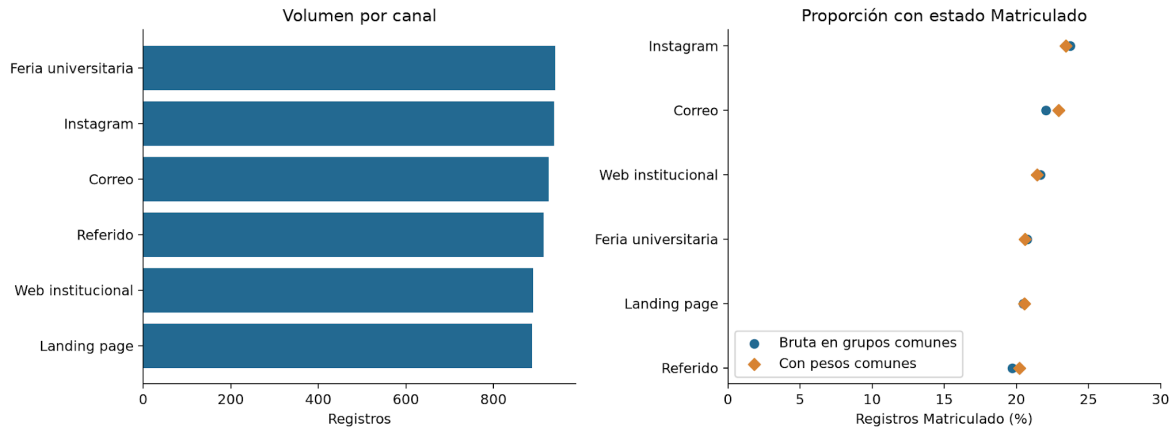
Para la gestión, conviene atender el volumen de Derecho y Data Analytics y revisar las diferencias por periodo antes de ampliar o reducir la oferta.

2. Diferencias entre canales de captación

Instagram presenta un 23,86 % de registros en estado Matriculado y Referido, un 19,67 %. Para comparar los canales bajo una distribución equivalente de programas, modalidades y periodos, se analizaron 5.474 registros con programa identificado. Dentro de esos mismos grupos, la diferencia entre el canal con mayor y menor proporción se reduce de 4,03 a 3,20 puntos porcentuales. Las diferencias permanecen, por lo que la composición de la oferta no explica por completo lo observado.

Alcance de la respuesta. Algunas combinaciones tienen pocos registros y no se confirma un tiempo de seguimiento equivalente para todas las solicitudes. Antes de modificar el presupuesto, conviene realizar pruebas con oferta y seguimiento comparables y registrar la inversión y los resultados atribuibles a cada canal. Las proporciones observadas no demuestran por sí solas efectividad o rentabilidad.

Figura 8. Volumen de registros y comparación de canales con una composición común.



Nota. El panel comparativo utiliza 5.474 registros. Las diferencias no representan rentabilidad ni efectos causales del canal.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

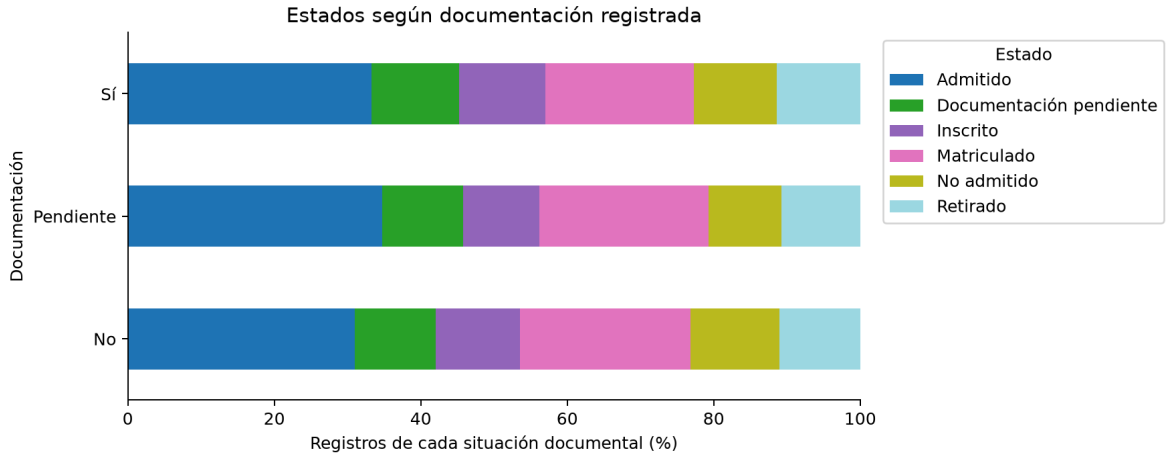
PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

3. Documentación, asignación de asesor y estado del proceso

Al comparar una composición común de programa, modalidad y periodo, los estados Documentación pendiente o Retirado representan el 21,92 % entre registros con documentos No o Pendiente y el 23,45 % con documentos Sí. Por tanto, no se observa el patrón general planteado para la documentación. Sin asesor asignado, esos estados representan el 23,36 %, frente al 22,68 % con asesor, una diferencia de 0,68 puntos porcentuales. La distribución de los seis estados se revisó dentro de los grupos y quedó respaldada en las tablas del análisis.

Alcance de la respuesta. Se describe la relación observada, sin confirmar solicitudes únicas ni el momento de actualización de cada columna. Los resultados no demuestran que los documentos incompletos favorezcan la matrícula ni permiten atribuir los estados a la actuación de un asesor. La prioridad administrativa es revisar los 514 matriculados con documentación No o Pendiente y los 393 registros en Documentación pendiente que indican documentos Sí, antes de interpretar esas diferencias como problemas de desempeño.

Figura 9. Distribución global de estados según documentación registrada. Esta figura muestra la comparación global.



Nota. Los porcentajes con composición común citados en la respuesta proceden del análisis por programa, modalidad y periodo.

Oportunidades de captación y seguimiento

Administración de Empresas virtual en Cali presenta 19 Matriculado entre 44 registros, el 43,18 %, y en Bogotá, 22 entre 66, el 33,33 %. Son combinaciones que justifican explorar campañas piloto si existe capacidad académica y de atención. Contaduría Pública presencial en Medellín presenta 13 entre 31, el 41,94 %, aunque su menor volumen exige especial prudencia. Se trata de oportunidades para comprobar, no de nichos rentables o desatendidos ya confirmados.

También aparecen combinaciones con volumen relevante que merecen revisar el seguimiento. Derecho virtual en Bogotá reúne 133 registros y 21 Matriculado, el 15,79 %.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

En Popayán, Derecho presencial presenta 13 entre 101, el 12,87 %, y Derecho virtual, 29 entre 106, el 27,36 %. Antes de atribuir estas diferencias a la modalidad, conviene revisar los periodos de ingreso, los estados y la composición de las fuentes. Las solicitudes todavía abiertas no deben contarse automáticamente como oportunidades perdidas.

Dashboard en Power BI

Los resultados se organizaron en un tablero de Power BI para consultar la distribución de las solicitudes y las situaciones que requieren seguimiento. El proyecto actual utiliza el Excel entregable de 5.500 registros, sin repetir la limpieza. Su estructura permite consultar los registros por programa, modalidad, canal, estado, ciudad, asesor, periodo, fuente y fecha. Los indicadores se calculan con medidas DAX.

El tablero incluye una portada de inicio y seis páginas de análisis. Las cuatro primeras páginas de análisis se filtran por periodo, programa, modalidad, canal, ciudad y fuente. Las dos últimas presentan resultados calculados sobre toda la base y no cambian con esos filtros.

Panorama de admisiones. Resume el volumen registrado: 5.500 registros, 1.179 en estado Matriculado (21,44 %) y 3.424 códigos de aspirante por fuente, con su distribución por programa, canal, estado y modalidad.

Captación y segmentos. Cruza ciudad, programa y modalidad para ubicar dónde hay interés registrado y compara el porcentaje Matriculado por canal. Por ejemplo, Derecho virtual en Bogotá reúne 133 registros. Sirve para escoger campañas piloto.

Seguimiento del proceso. Presenta los estados según la documentación y el asesor registrado, los puntajes por estado y la recurrencia de solicitudes por código de aspirante. Destaca los 514 registros Matriculado con documentación No o Pendiente y el 20,02 % Sin asignar. La mediana entre solicitud y matrícula es de 33 días en los 1.035 registros cuyas fechas cumplen las reglas de comparación. Este intervalo no mide el tiempo de atención ni la duración de cada etapa.

Cobertura y condiciones. Indica qué tan completa está la información: 5.254 puntajes y 4.580 importes informados, 90 registros sin código de aspirante, la serie mensual de solicitudes y los registros por fuente, 5.000 de la principal y 500 de Oracle.

Comparaciones controladas. Compara los canales con una misma mezcla de programa, modalidad y periodo, y la diferencia entre ellos baja de 4,03 a 3,20 puntos. Incluye la comparación de documentación y asesor de la tercera hipótesis y el escenario de los 49 pares de Oracle, que cambia los resultados como máximo 2,37 puntos.

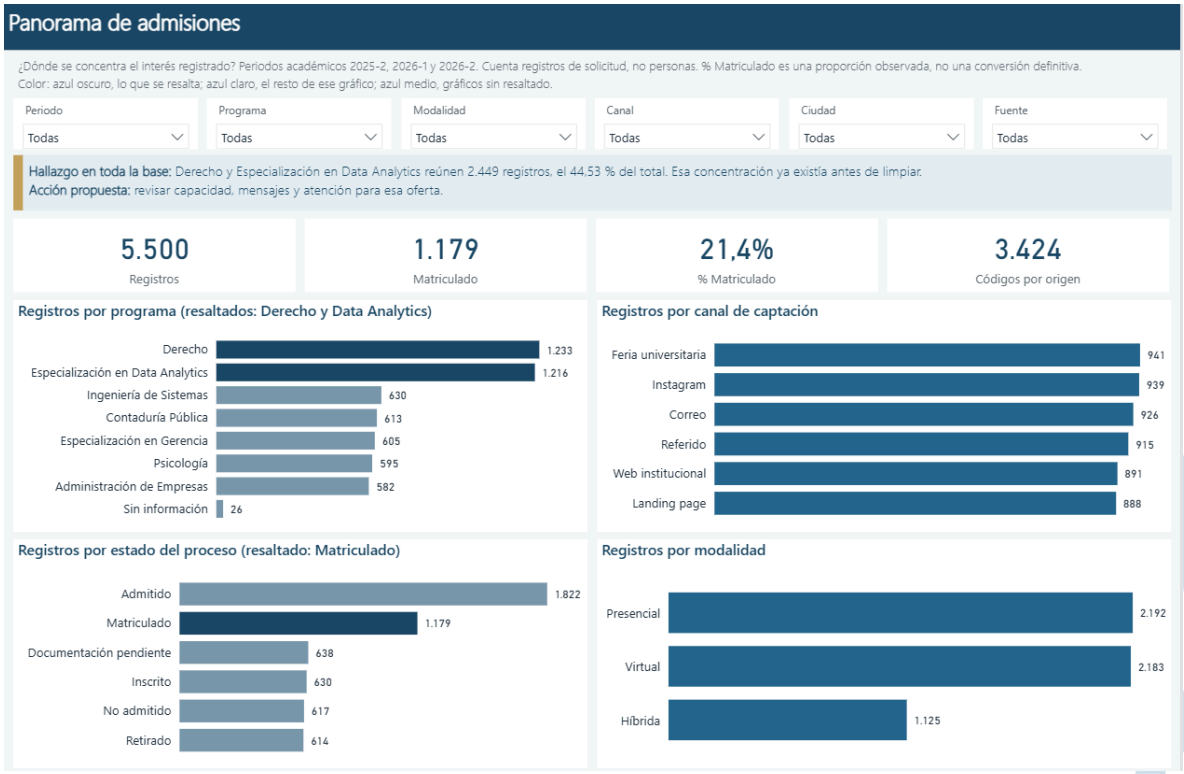
Respuestas y decisiones. Reúne las respuestas a la pregunta general y a las hipótesis, los diez indicadores de seguimiento con su numerador y denominador, y las seis decisiones propuestas.

Los cálculos generales y las agrupaciones revisadas coinciden con el análisis de referencia. Los diez indicadores aparecen como referencia de la base completa, aunque algunos todavía requieren medidas específicas para responder a los filtros. Antes del cierre de la entrega se completarán esas medidas y la revisión final de interacciones y presentación.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

Figura 10. Página Panorama de admisiones del dashboard



Nota. Elaboración propia en Power BI a partir de la base integrada. Las cantidades corresponden a solicitudes registradas, no a personas únicas.

Recomendaciones para la gestión

La información analizada señala tres prioridades para admisiones. Conviene revisar la capacidad de atención en Derecho y Especialización en Data Analytics, verificar la coherencia del seguimiento documental y explorar oportunidades de captación en combinaciones específicas de programa, modalidad y ciudad. Los resultados orientan estas prioridades, aunque no permiten confirmar todavía la rentabilidad de los canales ni la conversión definitiva de los aspirantes.

Se recomienda comenzar por revisar los 514 registros en estado Matriculado con documentación marcada como No o Pendiente y los 393 en Documentación pendiente que indican documentos completos. También conviene comprobar la asignación y el seguimiento de las 1.101 solicitudes Sin asignar. Estas situaciones requieren verificar las reglas institucionales y la actualización de los registros antes de atribuirlas a fallas operativas.

En captación, se propone evaluar campañas piloto de Administración de Empresas virtual en Cali y Bogotá, sujetas a la capacidad disponible. Para Derecho, conviene revisar el seguimiento de las solicitudes en las combinaciones territoriales señaladas antes de ampliar la inversión. Las diferencias entre canales justifican pruebas comparables, pero no

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

una redistribución inmediata del presupuesto basada únicamente en las proporciones observadas.

Para dar continuidad a estas recomendaciones, se propone que admisiones y gestión documental revisen los casos señalados, que la coordinación de admisiones compruebe la asignación de responsables y que mercadeo, junto con coordinación académica, evalúe los pilotos de captación. El tablero permite consultar la situación registrada por programa, modalidad, canal y periodo de ingreso. La institución deberá acordar plazos y metas y registrar el resultado de las acciones para evaluar su evolución.

Conclusión

El trabajo partió de 5.040 registros de la fuente principal. Al integrar las fuentes se reunieron 5.640 entradas, incluidas 500 filas de Oracle y 100 aportes del CRM vinculados a solicitudes existentes. Después de conciliar las repeticiones y consolidar esos aportes, la base quedó en 5.500 registros y 18 columnas. El proceso conservó la procedencia de la información y no completó datos por suposición.

Los resultados muestran que Derecho y Especialización en Data Analytics concentran el 44,53 % de los registros, una concentración que ya existía antes de la limpieza, y que el 21,44 % figura como Matriculado. Las diferencias entre canales se reducen de 4,03 a 3,20 puntos al comparar grupos equivalentes, pero no desaparecen. Tampoco se observó el patrón esperado entre documentación, asesor y estados, aunque esto no descarta una relación. Además, los 514 matriculados con documentación No o Pendiente, los 393 registros en Documentación pendiente con documentos completos y las 1.101 solicitudes sin asesor requieren revisión.

Estos hallazgos permiten orientar la gestión de admisiones con revisiones concretas y campañas piloto comparables, y el dashboard de Power BI facilita su seguimiento. Sin embargo, el análisis es descriptivo. Para concluir sobre conversión definitiva, rentabilidad de los canales y tiempos por etapa, la institución necesita validar las solicitudes únicas y la matrícula efectiva, registrar la fecha de cada cambio de estado y contar con información de costos.

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

Anexos

Anexo A. Reglas de unificación propuestas en la revisión inicial

Este anexo conserva las reglas propuestas durante la revisión inicial. Los tratamientos finalmente aplicados y sus resultados se describen en la sección de limpieza y transformación.

Cada regla se presentará con el formato: columna - Valores originales observados - Presentación o tratamiento propuesto

Tabla 7. Reglas de unificación propuestas en la revisión inicial

Columna	Valores originales observados	Presentación o tratamiento propuesto
programa	"Especialización en Data Analytics" (576) y "Especializacion en Data Analytics" (560)	Especialización en Data Analytics
programa	"DERECHO" (569) y "Derecho" (553)	Derecho
programa	Un espacio como único contenido (25)	Identificar como "Sin programa registrado", sin asignar un programa.
modalidad	"VIRTUAL" (1.001) y "Virtual" (996)	Virtual
modalidad	"Presencial" (1.011) y "presencial" (983)	Presencial
estado_proceso	"Admitido" (602) y "ADMITIDO" (513)	Admitido
estado_proceso	"matriculado" (565) y "Matriculado" (520)	Matriculado
documentos_completos	"Sí" (1.026), "sí" (999) y "SI" (998)	Sí
ciudad_residencia	"BOGOTA" (593) y "Bogotá" (578)	Bogotá
ciudad_residencia	"Cali" (574) y "Cali " con espacio final (565)	Cali
ciudad_residencia	"Popayán" (539) y "Popayan" (499)	Popayán

Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |

asesor	"Asesor 1" (1.028) y "asesor 1" (1.009)	Asesor 1
periodo_academico	Primer periodo de 2026 escrito como "2026-1" (1.028) y "2026-I" (1.005)	Adoptar una denominación institucional común para el primer periodo de 2026. Ej: 2026-1 2026-2
periodo_academico	Segundo periodo de 2026 escrito como "2026 II" (1.042) y "2026-2" (984)	Adoptar una denominación institucional común para el segundo periodo de 2026.
fecha_solicitud y fecha_matricula	Cinco formatos que varían en el orden de los componentes, los separadores y la escritura del mes.	Convertir a tipo fecha mediante reglas explícitas, validando las posibles ambigüedades.
puntaje_admision	"Pendiente" (50) y valores vacíos (179)	Excluir del cálculo numérico, conservando la distinción entre pendiente y vacío.
valor_matricula_cop	"por definir" (35) y valores vacíos (826)	Excluir del cálculo numérico, conservando la distinción entre valor por definir y vacío.

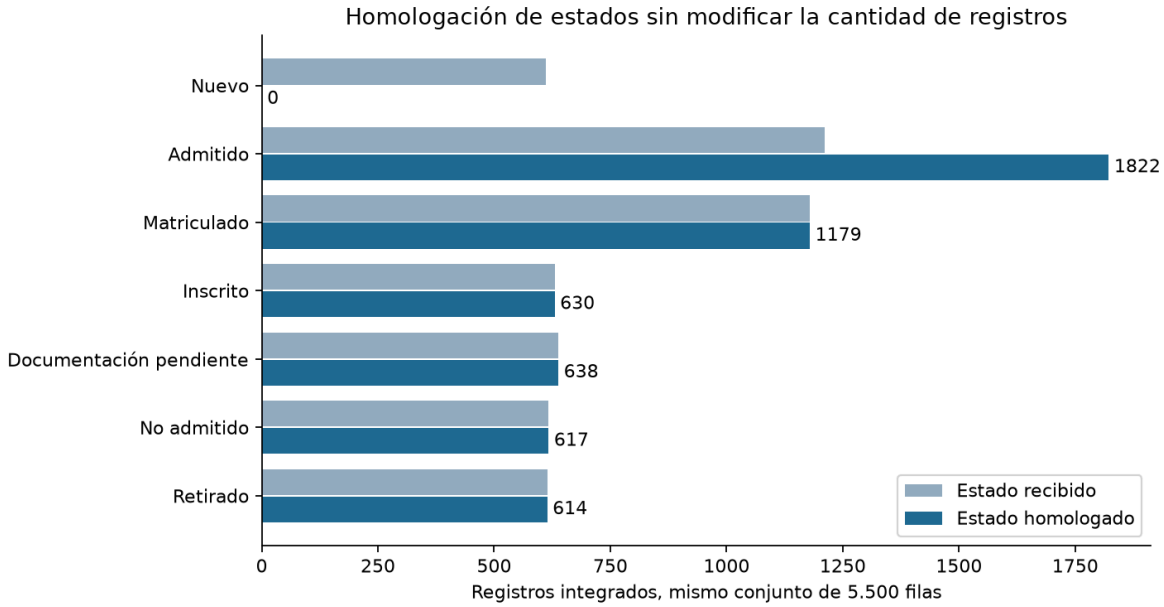
Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | **www.fup.edu.co** | Fundación Universitaria de Popayán |

Anexo B. Información de la etapa de transformación

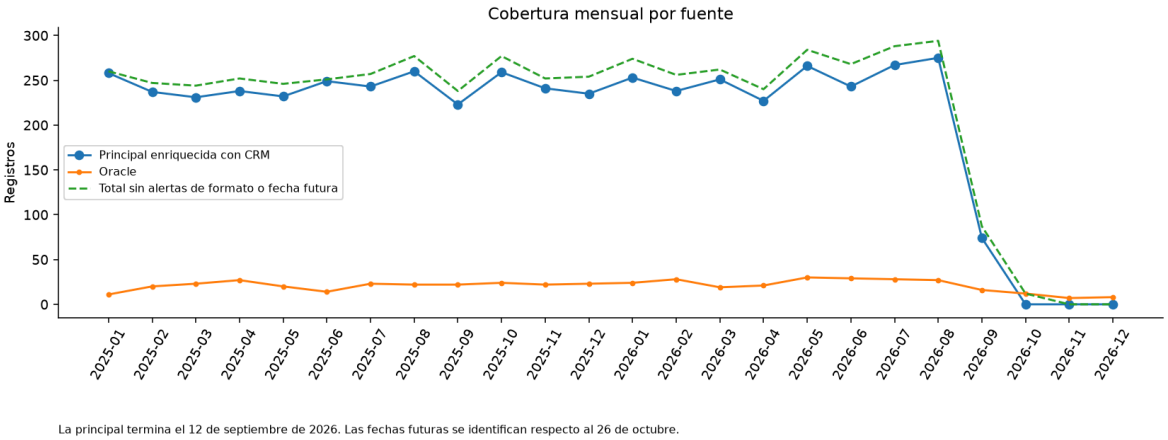
Homologación de estados sobre el mismo conjunto de 5.500 registros. Los 611 registros recibidos como Nuevo se agruparon con Admitido. El cambio de etiqueta no representa nuevas admisiones ni personas adicionales.

Figura 11. Homologación de estados en la base unificada



Cobertura temporal por fuente. La principal llega el 12 de septiembre de 2026. Las fechas posteriores a la referencia de revisión quedan señaladas. El periodo de ingreso se conserva y no se deduce desde el mes de solicitud.

Figura 12. Cobertura temporal por fuente



Popayán, Claustro San José Cll 5 #8-58 | Campus Los Robles Km 8 vía al sur
Santander de Quilichao, Campus Álvaro Ulcué Chocué Cra 13 #1sur-51

PBX (602) 8323223 | www.fup.edu.co | Fundación Universitaria de Popayán |